PORTFOLIO

금융 Q&A 에이전트 & 항만 지연 대응 멀티에이전트

조회 정합성을 높이는 역할 분리부터
사람의 승인까지 이어지는 에이전트 실행 관리

LLM Agent
LangGraph
A2A
Human-in-the-loop
FastAPI

01 / FINANCIAL Q&A

금융 Q&A 에이전트

LLM 파라미터 추출과 Repository 조회를
결합한 금융 질의 응답 구조

02 / PORT KOREA

항만 지연 대응 멀티에이전트

역할별 제안·비용·반론을 모으고
운영자 승인까지 연결하는 실행 관리

박지영

AI AGENT ENGINEERING

OVERVIEW

프로젝트 개요

PROBLEM

배경

- LLM 환각(Hallucination)으로 잘못된 조회 결과 반환
- 금융 도메인의 비즈니스 규칙 미반영

SOLUTION

목표 — 역할 분리

LLM → 파라미터 추출로 역할 제한

SQL 실행 → 사전 정의 Repository 기반 수행

금융 Q&A 에이전트 | Hybrid Architecture

제안 시스템 아키텍처

1. **사용자 입력**
   "삼성전자 12/19일 마감가 알려줘"
2. **Writer · Checker**
   동의어 확장 (마감가→종가) / 토큰 누락 검사 + 유사도
3. **Task Router**
   질의 유형 분류 → Task 라우팅
4. **Query Parser**
   날짜 추출(규칙) / 종목 추출(LLM)
5. **Repository**
   파라미터 바인딩 → DB 조회
6. **1차 방어 SQL Guard**
   화이트리스트 검증 · 인젝션 차단
7. **최종 응답**
   "삼성전자의 2025-12-19 종가는 106,300원입니다"

PROBLEM

Text-to-SQL의 한계

LLM은 금융 도메인의 **비즈니스 컨텍스트**를 충분히 반영하지 못하는 경우가 있습니다

CASE 1

User Query

"대형주 중 상승률 높은 종목"

GPT 해석 ✕

market_cap > 10조원
임의 기준으로 추정

실제 정의 ✓

KRX 등급 A
(시가총액 상위 5.5%)

CASE 2

User Query

"하반기 골드크로스 종목 출력해"

GPT 해석 ✕

단순이동평균(SMA)
으로만 계산된다고 단정

실제 정의 ✓

상황에 따라 SMA와
EMA로 나뉘어 계산

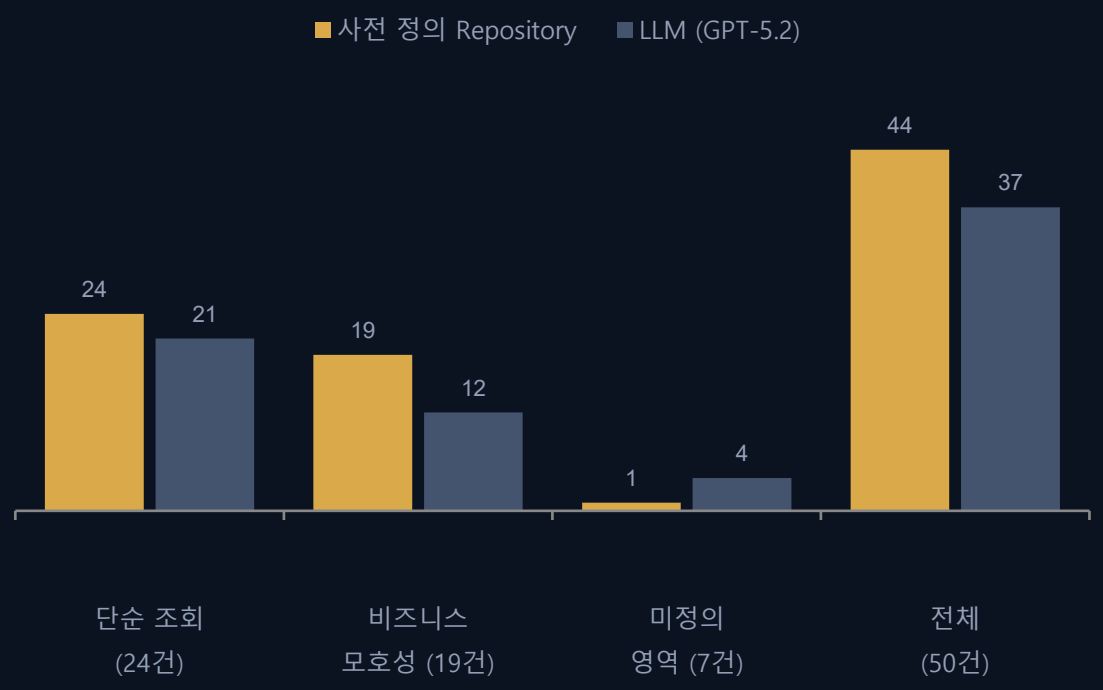
결론 LLM에만 판단을 맡기면 **정합성을 보장하기 어려워**, 사전 정의 **Repository 접근을 병행**했습니다

VALIDATION

정량 검증 — Repository vs Text-to-SQL

테스트셋 50개 금융 질의 (단순 조회 · 비즈니스 모호성 · 미정의 영역) | 비교 대상: GPT-5.2 Text-to-SQL

질의 유형별 정답 건수



질의 유형별 성능 비교

분류	쿼리 수	Repository	LLM 정답	성과 비교
단순 조회	24	24 (100%)	21 (87.5%)	+12.5%p
비즈니스 모호성	19	19 (100%)	12 (63.2%)	+36.8%p
Repository 미정의	7	1 (14.3%)	4 (57.1%)	−42.8%p
전체	**50**	**44 (88.0%)**	**37 (74.0%)**	**+14.0%p**

* **미정의 영역은 LLM 우세(−42.8%p)** → Repository 우선 + LLM 폴백의 **Hybrid 구조** 채택 근거

결론 테스트 범위에서는 사전 정의 **Repository를 병행하는 접근이 더 효과적**이었습니다 (전체 정확도 **88.0% vs 74.0%**)

PROJECT 02 / MULTI-AGENT

Port Korea | 항만 지연 대응 멀티에이전트

대응안·비용·고객 영향을 함께 검토하고, 운영자의 승인·반려를 지원하는 프로토타입

PROBLEM

여러 관점을 한 사건에 연결

지연 대응에는 물류 대안, 선사 일정,
추가 비용과 고객 영향을 함께
검토하는 과정이 필요합니다.

DESIGN

Sentinel이 역할별 작업을 조정하고,
제안과 비용 결과를 수집한 뒤
평가·반론·사람의 결정으로 연결합니다.

LLM 제안 + 코드 계산 + 사람 결정

관측 입력: AIS · PORT-MIS
기술: LangGraph · A2A · Pydantic
저장·API: PostgreSQL · FastAPI



IMPLEMENTATION / HUMAN-IN-THE-LOOP

실행 순서와 의사결정 상태 관리

병렬 결과 수집 · 구조화된 응답 검증 · 명시적 비용 계산 · 사람의 승인 대기와 재개

PROTOTYPE

대응안과 역할별 평가를 한 화면에



제공된 실행 화면 일부 · 미확인 비용은 '미상' 표시

01 병렬 작업 수집

응답 속도가 달라도 제안·비용 작업의
완료·실패 상태를 모은 뒤 평가합니다.

02 승인 대기·재개

체크포인트에 실행 상태를 저장하고,
DB에 기록된 결정으로 사건을 재개합니다.

03 응답 계약 검증

Pydantic으로 응답 형식·요청 ID·
에이전트 ID·검토 대상의 일치를 확인합니다.

04 금액 계산 분리

요율·시각·수량을 Decimal로 계산하며,
조건이 부족하면 비용을 미상으로 남깁니다.

승인 전 interrupt · 상태 보존 → 결정 저장 후 resume · 사건 종료

결정 재전송은 멱등 처리 · 중대한 반론은 승인 전 확인 항목으로 표시

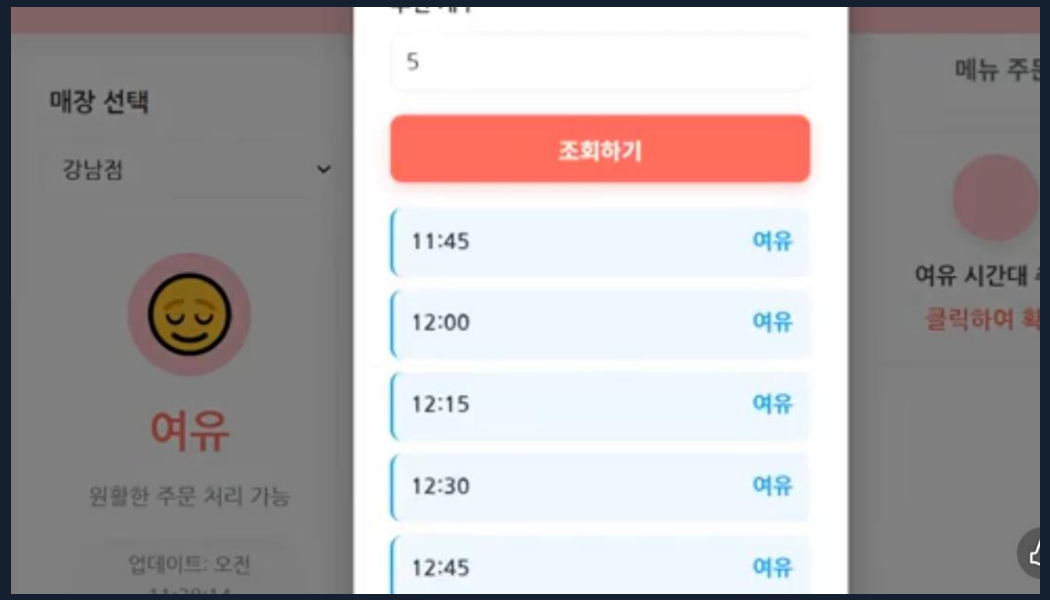
TEST COVERAGE 수집 순서 · 승인 후 단일 종료 · 체크포인트 재개 시 완료 작업 재사용

테스트 코드·합성 데모 구성 기준. 이번 편집에서 재실행하지 않았으며, 실제 항만 운영 성과·모델 품질은 별도 검증 대상입니다.

SIDE PROJECT

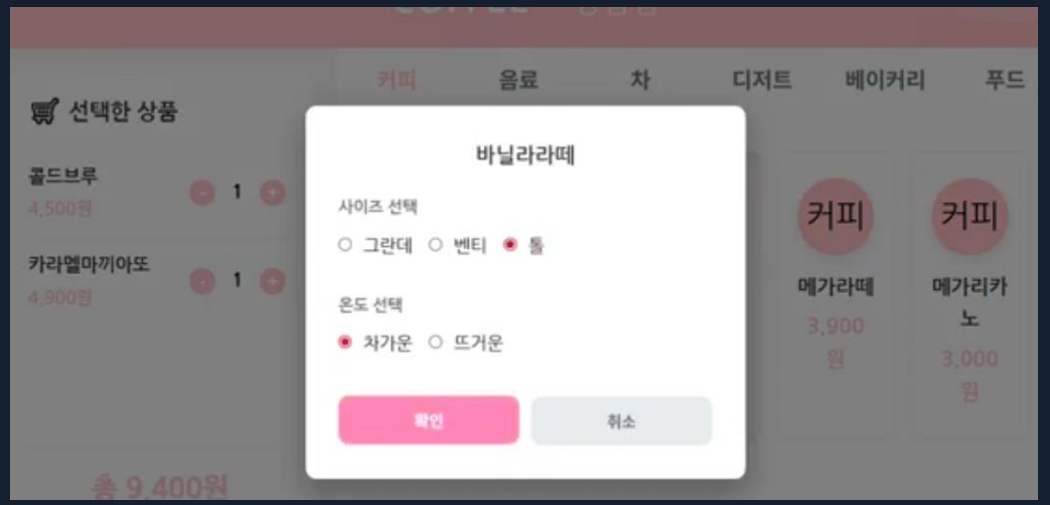
매장 주문 시스템 (Java)

Java로 매장 주문 시스템을 만들어 본 프로젝트 — 시간대별 혼잡도 조회와 옵션 선택 주문 플로우를 구현



여유시간 추천 화면

매장 · 인원 선택 후 15분 단위로 혼잡도(여유) 상태를 조회



주문 화면

카테고리 탭 → 상품 선택 → 사이즈/온도 옵션 모달 → 장바구니 합계